Corso di Laboratorio di Programmazione
A.a. 2025/2026

Laboratorio 3
Puntatori e array

Nota: i quesiti e gli esercizi seguenti sono tratti (ma non tradotti) dal libro di testo.

Discussione

A coppie, rispondete alle seguenti domande (Review, cap. 17, p. 623 sgg.):

1. What is a dereference operator and why do we need one?
2. What is an address? How are memory addresses manipulated in C++?
3. What information about a pointed-to object does a pointer have? What useful information does it lack?
4. What can a pointer point to?
5. When do we need a pointer (instead of a reference or a named object)?

Esercizi

Per lo svolgimento dei seguenti esercizi si raccomanda di compilare molto frequentemente il codice, senza aspettare di averlo scritto interamente.

1. Creare un programma che:
   a. definisce una funzione `f()`, chiamata dal `main`, che definisce un array stile C di 10 `int` come variabile locale automatica;
   b. in `f()`, crea un puntatore a uno degli elementi dell'array a scelta (non il primo), e scrive su **tutto** l'array usando l'operatore `[]` applicato al puntatore;
   c. definisce una funzione `f_illegal()` che definisce un array analogo a quello della funzione `f()`, ma scrive fuori dai limiti dell'array; verificare se questo causa un errore in esecuzione o meno in funzione di quanto dista la memoria a cui si accede illegalmente dall'array definito.

2. Creare un programma che:
   a. definisce nel `main` un array di `double` grande a piacere (la dimensione dell'array deve essere definita con un `constexpr` o variabile costante);
   b. stampa la dimensione dell'array usando `sizeof`;
   c. passa l'array come argomento a una funzione `print_array_length()`, opportunamente dichiarata e definita, che a sua volta stampa la dimensione dell'array usando `sizeof`. La funzione `print_array_length()` conosce la dimensione dell'array? Riesce ad accedere ai dati dell'array? L'accesso è lecito?

   Commentare i risultati ottenuti con i vicini di banco.

3. Creare un programma che:
   a. Definisce una variabile `int` e una `double` nel `main`;
   b. le stampa da una funzione `print_reference()` a cui sono passate per const reference;
   c. le stampa da una funzione `print_pointer()` a cui sono passate per puntatore.